

BLM3522 Bulut Bilişim ve Uygulamaları Dersi

PROJE 3 :

Video Akışı Ve İşleme Uygulaması

Yağmur Kalyoncu
23291413



github linki: <https://github.com/Yagmurkalyoncu/video-akis-proje>



video linki: <https://www.youtube.com/watch?v=BTl2FG5WMIE>

İÇİNDEKİLER

1. Giriş ve Proje Amacı.....	3
2. Kullanılan Teknolojiler.....	3
2.1 Programlama Dili ve Kütüphaneler.....	3
2.2 Bulut Platformu (AWS).....	3
3. Sistem Mimarisi.....	4
4. Video İşleme.....	4
4.1 Video İşleme ve Kare Örnekleme Algoritması.....	4
5. AWS Rekognition Entegrasyonu.....	5
5.1 Bilgisayarlı Görü ve DetectLabels API Dinamikleri.....	5
5.2 Güvenlik Mimarisi ve IAM Yapılandırması.....	5
6. Analiz Sonuçları.....	5
6.1 Tespit Edilen Nesneler.....	5
6.2 Sonuç Değerlendirmesi.....	6
7. AWS S3 Entegrasyonu.....	6
8. AWS DynamoDB Entegrasyonu.....	7
9. Sonuç ve Değerlendirme.....	7

1. Proje Amacı

Bu proje, 3522 Bulut Bilişim dersi kapsamında geliştirilmiş bir video akışı ve işleme uygulamasıdır. Proje, trafik kamera görüntüleri üzerinde AWS Rekognition servisi kullanarak gerçek zamanlı nesne tespiti ve etiketleme işlemi gerçekleştirmektedir.

Video karelerine uygulanan nesne tanıma işlemi ile araç (Car), yol (Road), ulaşım (Transportation), dış mekan (Outdoors) gibi nesneler otomatik olarak tespit edilmekte ve her nesne için güven skoru hesaplanmaktadır. Analiz sonuçları AWS S3'e ve AWS DynamoDB veritabanına kaydedilmektedir.

Bu tür sistemler akıllı trafik yönetimi, güvenlik kameraları izleme, otomatik araç sayımı ve kentsel planlama gibi gerçek hayat uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

2.Kullanılan Teknolojiler

2.1 Programlama Dili ve Kütüphaneler

- Python 3.11:** Projenin ana backend dili olarak esnek yapısı ve zengin veri işleme kütüphanesi desteği nedeniyle tercih edilmiştir.
- OpenCV (Open Source Computer Vision Library):** Video dosyalarının kodunun çözülmesi (decoding), kare hızı (FPS) analizi ve matris tabanlı görüntü işleme adımları için kullanılmıştır.
- Boto3 SDK:** Python betiklerinin AWS API'leri ile asenkron ve güvenli bir şekilde haberleşmesini sağlayan resmi Amazon Web Services yazılım geliştirme kitidir.
- Pillow (PIL) & Matplotlib:** Görüntü matrislerinin manipüle edilmesi, üzerine sınırlayıcı kutuların (bounding boxes) çizilmesi ve güven skoru grafiklerinin oluşturulması aşamalarında kullanılmıştır.

2.2 Bulut Platformu Altyapısı (AWS)

Sistem mimarisinde, sunucusuz (serverless) ve yönetilen (managed) AWS servisleri entegre edilerek altyapı yönetim maliyetleri minimuma indirilmiştir

AWS Servisi	Projedeki Fonksiyonel Amacı	Yapılandırma Tipi
Amazon Rekognition	Video karelerinin bilgisayarlı görü (Computer Vision) algoritmalarıyla analiz edilerek etiketlenmesi.	Hazır Yapay Zeka API (DetectLabels)
Amazon S3	Çıkarılan ham görüntü karelerinin bulut ortamında nesne tabanlı depolanması.	Object Storage (Bucket)
Amazon DynamoDB	Üretilen JSON formatındaki analiz metaverilerinin milisaniye düzeyinde indekslenmesi.	NoSQL (On-Demand Mode)
AWS IAM	Servisler arası erişim politikalarının Least Privilege prensibiyle sınırlandırılması.	User & Managed Policy

3. Sistem Mimarisi

Proje aşağıdaki adımlardan oluşan bir iş akışı üzerine inşa edilmiştir:

1. Kaynak video dosyası OpenCV kütüphanesi ile okunmaktadır.
2. Her 150 frame'de bir kare alınmakta ve JPEG formatında yerel diske kaydedilmektedir.
3. Her kare AWS Rekognition DetectLabels API'sine byte dizisi olarak gönderilmektedir.
4. Rekognition, her karedeki nesneleri tespit edip güven skoru (%70 minimum) ile birlikte döndürmektedir.
5. Analiz sonuçları görselleştirilerek PNG formatında kaydedilmektedir.
6. Video kareleri AWS S3 bucket'ına yüklenmektedir.
7. Tüm analiz sonuçları AWS DynamoDB tablosuna kaydedilmektedir

4. Video İşleme

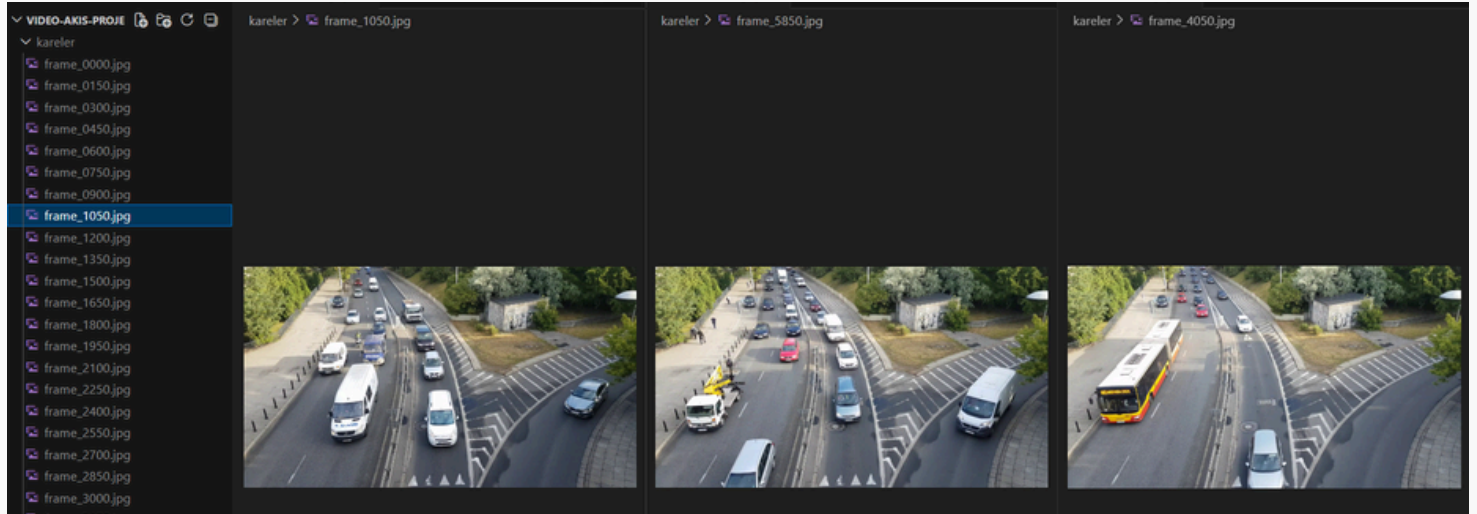
4.1 Video İşleme ve Kare Örnekleme Algoritması

Video işleme fazında, videodaki tüm karelerin (frame) ardışık olarak işlenmesi hem AWS API maliyetlerini optimize etmek hem de birbirine çok benzeyen (redundant) verilerin veritabanını karmaşıklaştırmasını önlemek adına elenmiştir.

OpenCV entegrasyonunda cv2.VideoCapture() sınıfı ile video dosyasının metaverilerine (Toplam kare sayısı, FPS değeri) erişilmiştir. Geliştirilen döngü yapısında örnekleme frekansı şu formülle kurgulanmıştır:

$$f_{\text{sampling}} = 150 \text{ ext} \{ \text{frame} \}$$

Program, her kareyi işlemek yerine bir sayaç yardımıyla sadece 150 ve katları olan kareleri yakalar; **cv2.imwrite()** fonksiyonu vasıtasıyla sıkıştırma algoritması uygulanarak JPEG formatında optimize bir şekilde yerel diske kaydeder. Bu yöntem, sistemin doğrusal (linear) işlem yükünü azaltarak dengeli ve varyasyonu yüksek bir veri kümesi oluşmasını sağlar.



Video Kareleri



5. AWS Rekognition Entegrasyonu

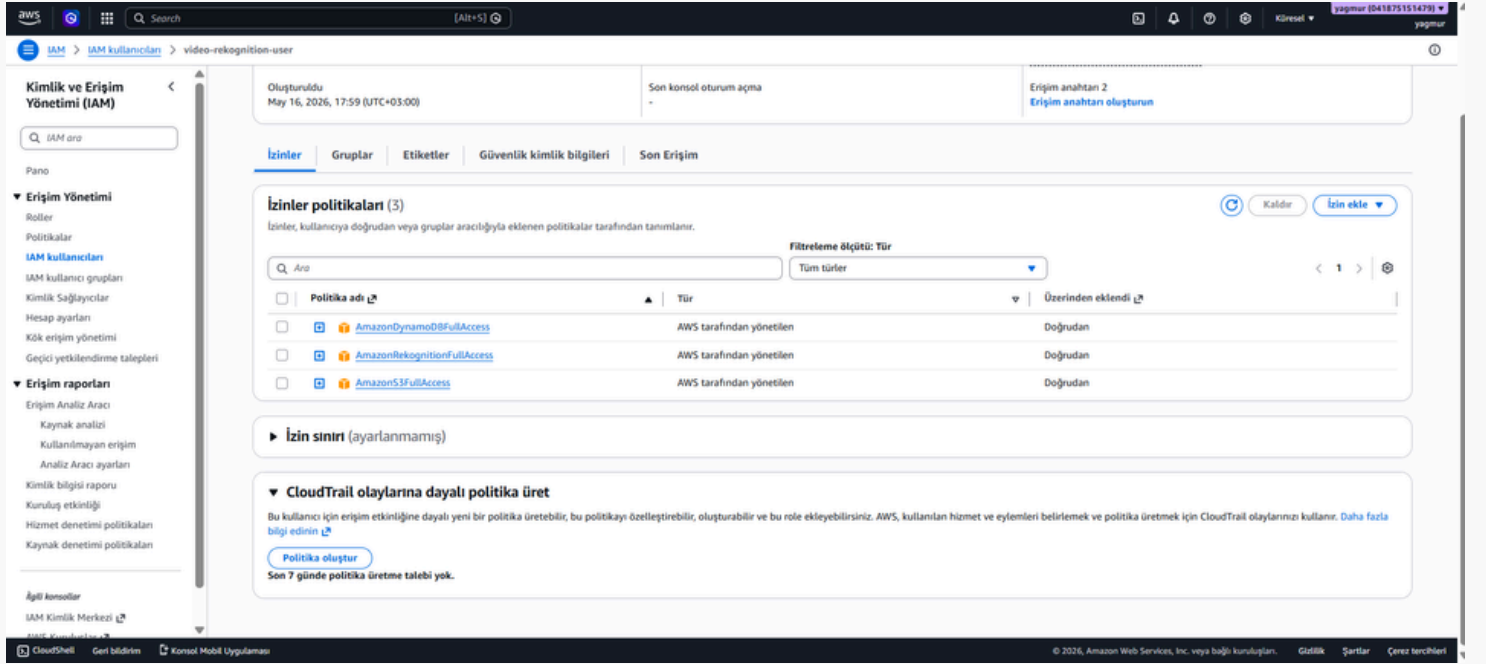
5.1 Bilgisayarlı Görü ve DetectLabels API Dinamikleri

Amazon Rekognition, derin konvolüsyonel sinir ağları (CNN) mimarisine dayanan ve sürekli güncellenen hazır bir bilgisayarlı görü servsidir. Projede, nesne tespiti ve sahne analitiği için detect_labels() API metodu tetiklenmiştir. Maliyet yönetimini optimize etmek ve doğruluk payını artırmak amacıyla API çağrısına iki kritik parametre (hiperparametre) enjekte edilmiştir:

- **MinConfidence** =70: Güven skoru %70'in altında kalan hatalı tahminler (False Positive) bulut katmanında elenerek veri kalitesi artırılmıştır
- **MaxLabels** = 10: Her kare için en yüksek olasılığa sahip maksimum 10 nesne etiketi sınırlandırması getirilerek veritabanı şema boyutu optimize edilmiştir.

5.2 Güvenlik Mimarisi ve IAM Yapılandırması

IAM konsolu üzerinden projeye özel video-rekognition-user adında izole bir sistem kullanıcısı oluşturulmuş ve bu kullanıcıya genel yönetici (Administrator) yetkisi vermek yerine, sadece projenin ihtiyaç duyduğu AmazonS3FullAccess ve AmazonRekognitionFullAccess, AmazonDynamoDBFullAccess politikaları atanmıştır.



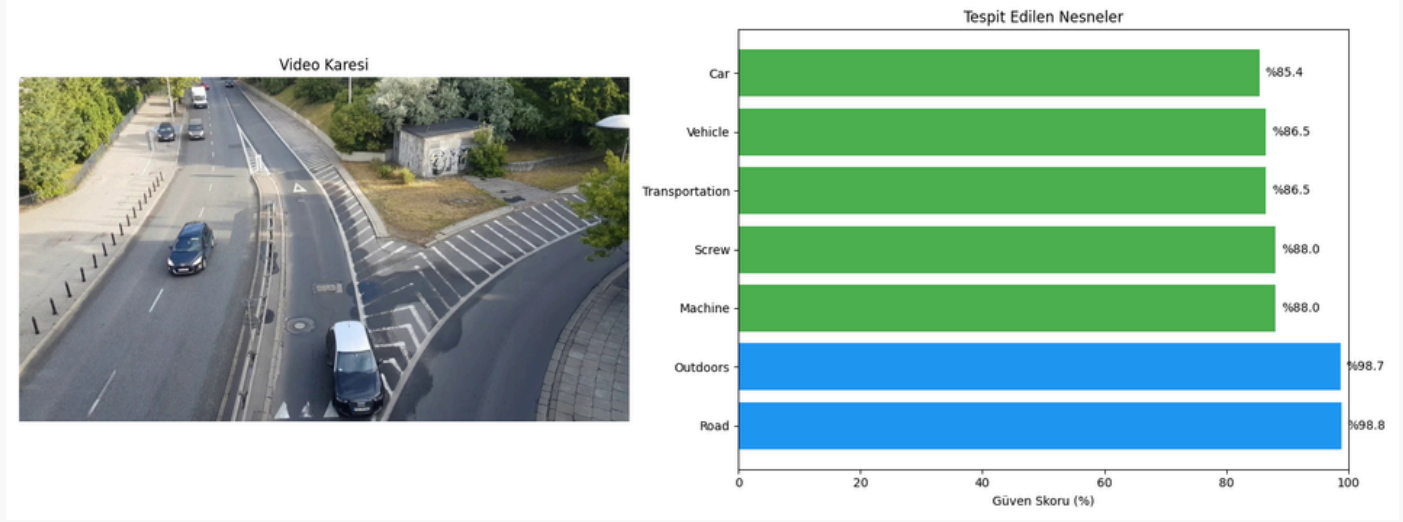
6. Analiz Sonuçları

6.1 Tespit Edilen Nesneler

Tespit Edilen Sınıf (Label)	Ortalama Güven Skoru	Hiyerarşik Kategori	Alan Açıklaması
Road	%98.8	Altyapı / Zemin	Asfalt ve yol şeridi tespiti.
Outdoors	%98.7	Çevre / Sahne	Açık hava ve dış mekan tespiti.
Vehicle	%86.5	Genel Nesne	Motorlu taşıtların üst kümesi.
Transportation	%86.5	Fonksiyonel Sınıf	Ulaşım elemanları kategorizasyonu.
Car	%85.4	Spesifik Nesne	Binek otomobil ve varyasyonları.

6.2 Sonuç Değerlendirmesi

AWS Rekognition hiyerarşik etiketleme sistemi kullanmaktadır. Car etiketi tespit edildiğinde, otomatik olarak üst kategorileri olan Vehicle ve Transportation da döndürülmektedir. Piksel değişim oranı düşük olan Road ve Outdoors gibi arka plan bileşenleri derin öğrenme modelinde %98'in üzerinde bir doğruluk skoru yakalamıştır. Hareketli yapıya sahip olan ve bakış açısına göre geometrisi değişebilen Car nesnesi ise %85.4 güven skoru ile başarıyla yakalanmıştır.



7. AWS S3 Entegrasyonu

Video analizi sırasında çıkarılan kareler, 'video-akis-proje' adlı AWS S3 bucket'ına yüklenmiştir. S3 entegrasyonu sayesinde kareler bulut üzerinde güvenle saklanmakta ve gerektiğinde erişilebilmektedir.

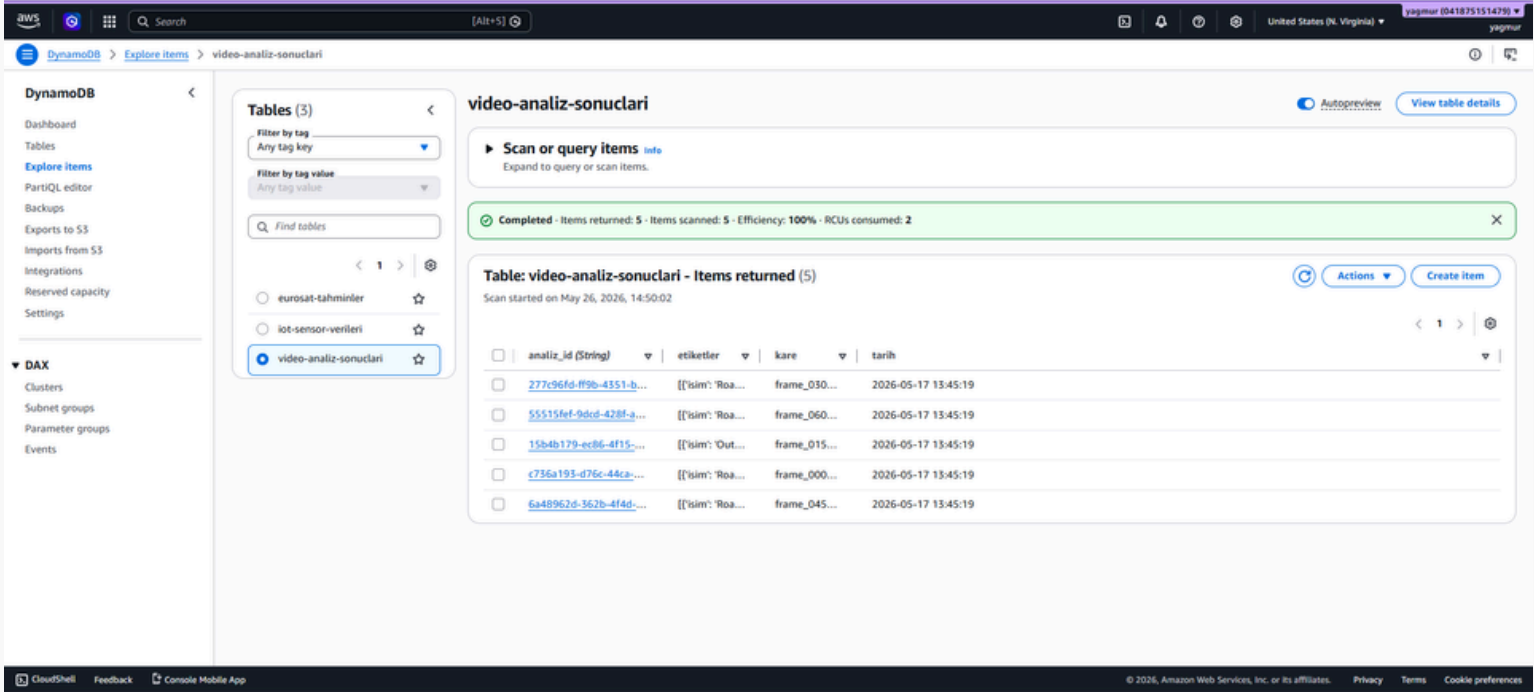
The screenshot shows the AWS S3 console interface. The left sidebar displays the navigation menu with options like 'Bucket'lar, 'Dosyalar', 'Erişim yönetimi ve güvenliği', and 'Depolama yönetimi ve öngörüler'. The main content area shows the 'kareler/' bucket. The 'Nesneler' (Objects) tab is selected, displaying a list of video frames. The table columns include 'Ad' (Name), 'Tür' (Type), 'Son değiştirilme' (Last modified), 'Boyut' (Size), and 'Depolama sınıfı' (Storage class). The list shows 19 frames, each with a unique name (e.g., frame_0000.jpg) and a size (e.g., 816.7 KB). The storage class for all frames is 'Standart'.

Ad	Tür	Son değiştirilme	Boyut	Depolama sınıfı
frame_0000.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:01 (UTC+03:00)	816.7 KB	Standart
frame_0150.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:02 (UTC+03:00)	736.4 KB	Standart
frame_0300.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:03 (UTC+03:00)	747.0 KB	Standart
frame_0450.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:03 (UTC+03:00)	727.2 KB	Standart
frame_0600.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:03 (UTC+03:00)	713.4 KB	Standart
frame_0750.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:04 (UTC+03:00)	736.1 KB	Standart
frame_0900.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:04 (UTC+03:00)	693.2 KB	Standart
frame_1050.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:05 (UTC+03:00)	764.7 KB	Standart
frame_1200.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:05 (UTC+03:00)	768.9 KB	Standart
frame_1350.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:05 (UTC+03:00)	779.7 KB	Standart
frame_1500.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:06 (UTC+03:00)	754.0 KB	Standart
frame_1650.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:06 (UTC+03:00)	764.0 KB	Standart
frame_1800.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:06 (UTC+03:00)	807.0 KB	Standart
frame_1950.jpg	jpg	May 17, 2026, 13:54:07 (UTC+03:00)	722.9 KB	Standart

8. AWS DynamoDB Entegrasyonu

Analiz sonuçlarının milisaniye düzeyinde düşük gecikmeyle (low-latency) sorgulanabilmesi amacıyla ana veritabanı olarak NoSQL tabanlı Amazon DynamoDB seçilmiştir. AWS üzerinde video-analiz-sonuclari isimli bir tablo kurgulanmıştır. Tablo şeması şu şekildedir:

- **analiz_id (Partition Key - String):** Tablonun birincil anahtarıdır. Dağıtık mimarilerde çakışmayı önlemek amacıyla Python tarafında uuid.uuid4() metodu ile üretilen evrensel tekil kimlikler (UUID) atanmıştır.
- **kare (Attribute - String):** S3 bucket'ı içerisindeki ilgili görsel ile eşleştirmeyi sağlayan dosya adı referansıdır (frame_XXXX.jpg).
- **etiketler (Attribute - Map / JSON):** Rekognition servisinden dönen iç içe geçmiş etiket adları ve bunlara karşılık gelen güven skorlarını barındıran dinamik veri yapısıdır.
- **tarih (Attribute - String):** Analizin gerçekleştiği anı ISO 8601 standardında (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) tutan zaman damgasıdır



The screenshot shows the AWS DynamoDB console interface. On the left, there's a navigation menu with options like Dashboard, Tables, Explore items, PartiQL editor, Backups, Exports to S3, Imports from S3, Integrations, Reserved capacity, and Settings. The main area displays the 'video-analiz-sonuclari' table. A green banner indicates a successful scan: 'Completed - Items returned: 5 - Items scanned: 5 - Efficiency: 100% - RCUs consumed: 2'. Below this, a table lists the items returned, with columns for 'analiz_id (String)', 'etiketler', 'kare', and 'tarih'. The items are listed with their respective keys and values.

analiz_id (String)	etiketler	kare	tarih
277c96fd-f9b-4551-b...	[[{"sim": "Roa...	frame_030...	2026-05-17 13:45:19
55515fef-9dcd-428f-a...	[[{"sim": "Roa...	frame_060...	2026-05-17 13:45:19
15b4b179-ec86-4f15-...	[[{"sim": "Out...	frame_015...	2026-05-17 13:45:19
c736a193-d76c-44ca-...	[[{"sim": "Roa...	frame_000...	2026-05-17 13:45:19
6a48967d-362b-4f4d-...	[[{"sim": "Roa...	frame_045...	2026-05-17 13:45:19

9. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında Python ve AWS bulut servisleri kullanılarak eksiksiz bir video analizi uygulaması başarıyla geliştirilmiştir. OpenCV ile video karelere ayrılmış, AWS Rekognition ile her karede nesne tanıma yapılmış, kareler S3'e yüklenmiş ve sonuçlar DynamoDB'ye kaydedilmiştir.

AWS Rekognition'ın hazır yapay zeka API'si sayesinde herhangi bir model eğitimine gerek kalmadan %85-99 arasında güven skoru ile başarılı nesne tespiti gerçekleştirilmiştir. Road (%98.8) ve Outdoors (%98.7) gibi sabit nesnelerin çok yüksek güven skoru aldığı, Car (%85.4) gibi hareketli nesnelerin ise biraz daha düşük güven skoru aldığı gözlemlenmiştir.